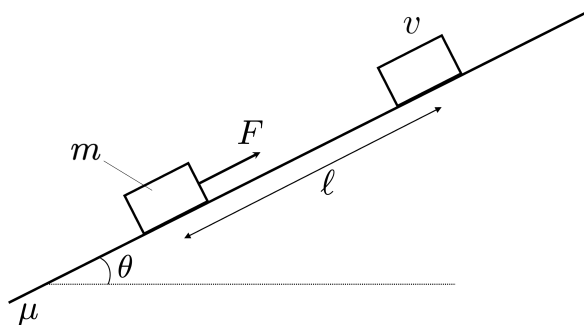


確認テスト 第3-1回【力学：力学的エネルギーと仕事(1)】

$$M_{\odot}(t)\epsilon k_i = T(a)^k a t_{\odot}$$

1

図のように、水平面と θ の角をなす粗い斜面に質量 m の物体がある。物体を静止させた状態から大きさが F で一定の外力を斜面に沿って平行に加えて、斜面に沿って上向きに距離 ℓ だけ動かした。物体と斜面の間の動摩擦係数を μ 、重力加速度の大きさを g とする。



- 問1 斜面に鉛直な方向の力のつり合いを考えることにより、物体と床との間にはたらく垂直抗力の大きさ N を、 g 、 m 、 θ を用いて表せ。
- 問2 以下の空欄に当てはまる式を g 、 m 、 F 、 ℓ 、 θ 、 μ の中から必要なものを用いて表せ。

静止していた物体が、斜面に沿って距離 ℓ だけ上昇し、速さが v になるまでの間を考える。この間に外力のした仕事は $W_1 = \boxed{(1)}$ 、動摩擦力のした仕事は $W_2 = \boxed{(2)}$ 、垂直抗力のした仕事は $W_3 = \boxed{(3)}$ 、重力のした仕事は $W_4 = \boxed{(4)}$ であるから、物体の運動エネルギーに注目したエネルギー収支の式（エネルギーと仕事の関係）は、

$$\underbrace{\frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}m \cdot 0^2}_{\text{運動エネルギーの変化}} = \underbrace{W_1 + W_2 + W_3 + W_4}_{\text{物体が受ける力にされた仕事}}$$

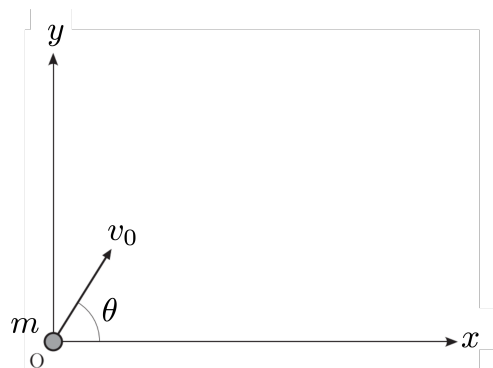
となる。一方、物体の初めの位置を位置エネルギーの基準としたとき、物体が斜面に沿って距離 ℓ だけ上昇した後の物体（正確には重力場）がもつ重力の位置エネルギーは $\boxed{(5)}$ であるから、物体の力学的エネルギー（運動エネルギーと位置エネルギー）に注目したエネルギー収支の式（エネルギーと仕事の関係）は、

$$\underbrace{\left(\frac{1}{2}mv^2 + \boxed{(5)} \right)}_{\text{力学的エネルギーの変化}} - \underbrace{\left(\frac{1}{2}m \cdot 0^2 + 0 \right)}_{\text{非保存力にされた仕事}} = W_1 + W_2 + W_3$$

となる。

2

図のように、時刻 $t = 0$ に、地上の一点 O から質量 m の物体を仰角 θ 、速さ v_0 で投げ上げたところ、時刻 $t = t_1$ に最高点（地上からの高さ H ）に達した。重力加速度の大きさを g とする。



問 1 この間に重力がした仕事 W を g , H , m , θ の中から必要なものを用いて表せ。

問 2 時刻 $t = 0$ と $t = t_1$ における力学的エネルギー保存則を g , H , m , v_0 , θ の中から必要なものを用いて表せ。ただし、位置エネルギーの基準は $y = 0$ の位置とする。

問 3 問 2 より、最高点における地上からの高さ H を g , H , m , v_0 , θ の中から必要なものを用いて表せ。

3

図のように、長さ ℓ の糸の一端を点に固定し、他端には質量 m のおもりをつけ、糸がたるまないように点 O と同じ高さ Q までもち上げて、時刻 $t = 0$ に Q から静かに放した。その後、糸が鉛直になったとき点 O の真下の点 P にあるくぎに糸がかかり、おもりは点 P のまわりに半径 $\ell/2$ の円運動をし、時刻 $t = t_1$ に糸が鉛直方向と 60° の角度をなす PS の位置にきた。この瞬間に糸を切ると、おもりは放物運動をした。重力加速度の大きさを g とする。

問 1 時刻 $t = 0$ から $t = t_1$ までの間に糸の張力がおもりにした仕事を g , ℓ , m の中から必要なものを用いて表せ。

問 2 時刻 $t = 0$ から $t = t_1$ までの間に重力がおもりにした仕事を g , ℓ , m の中から必要なものを用いて表せ。

問 3 点 S でのおもりの速さを v_S とする。時刻 $t = 0$ と $t = t_1$ における力学的エネルギー保存則を g , ℓ , m , v_S の中から必要なものを用いて表せ。ただし、位置エネルギーの基準は最下点 R とする。

問 4 v_S を g , ℓ を用いて表せ。

問 5 糸を切った後のおもりの放物運動の最高点は、円運動の最下点 R よりいくらの高さになるか。 ℓ を用いて表せ。

